

Mathematik für Informatiker 2

Studiengänge Angewandte Informatik und Angewandte Künstliche Intelligenz im SS 2025

Formelsammlung
(auch als Hilfsmittel in der Klausur)

Diese Version ist für die Klausur zugelassen, sofern keine Änderungen an dem Dokument vorgenommen wurden. Bitte bringen Sie zur Klausur selbst einen Ausdruck mit.

Autor:innen: Prof. Eva Decker, Mareike Altenberend, Tobias Kreilos

Stand: 24.06.2025

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung des Autors weder ganz noch teilweise dupliziert, an Dritte weitergegeben oder anderweitig veröffentlicht werden.

Grundlagen Rechnen in den reellen Zahlen

Binomische Formeln:

$$(1) \quad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \qquad (2) \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \qquad (3) \quad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

Quadratische Gleichungen lösen

Fall	(Reelle) Lösungen (sofern die Terme der Formeln wohldefiniert sind).
Einfacher Fall $x^2 + px = 0$	$x = 0 \quad \vee \quad x = -p$
Einfacher Fall $x^2 + q = 0$	$x = \pm\sqrt{-q}$
Einfacher Fall $a(x-x_1)(x-x_2) = 0 \quad (a \neq 0)$	$x = x_1 \quad \vee \quad x = x_2$ (direkt ablesbar)
In Normalform $x^2 + px + q = 0$	p-q-Lösungsformel: $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$
In allg. Form: $ax^2 + bx + c = 0 \quad (a \neq 0)$	a-b-c-Lösungsformel (Mitternachtsformel): $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Rechnen mit Potenzen und Logarithmus

Rechenregeln für Potenzen			Voraussetzungen an die Basis a, b
P1	Produkt von Potenzen (bei gleicher Basis)	$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$	Je nach Exponent (hier x, y) ist die Potenz nicht für jede reelle Basis a definiert (Division durch 0 bzw. gerade Wurzel aus negativer Zahl ist zu vermeiden): - Exponent $\in \mathbb{N}$: Basis $a, b \in \mathbb{R}$ beliebig, im Nenner muss die Basis aber immer $\neq 0$ sein. - Exponent $\in \mathbb{Z}$ negativ: Basis $\neq 0$ ($a < 0$ erlaubt) - Exponent > 0: Basis darf auch 0 sein - Exponent $\in \mathbb{Q}$ oder $\mathbb{R}$ beliebig: Basis > 0
P2	Quotient von Potenzen (bei gleicher Basis)	$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	
P3	Potenz von Potenzen	$(a^x)^y = a^{x \cdot y}$	
P4	Potenz von Produkt (bei gleichem Exponent)	$(a \cdot b)^x = a^x \cdot b^x$	
P5	Potenz von Quotient (bei gleichem Exponent)	$\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$	
Rechenregeln für Logarithmus (statt $\ln x$ analog für $\log_a, a > 0, a \neq 1$)			Voraussetzungen
L1	Logarithmus eines Produktes	$\ln(x \cdot y) = \ln x + \ln y$	- Die Numeri seien immer $x, y > 0$. $r \in \mathbb{R}$
L2	Logarithmus eines Quotienten	$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$	
L3	Logarithmus einer Potenz	$\ln(x^r) = r \cdot \ln x$	
L0	Logarithmus zu anderer Basis $b > 0, b \neq 1$	$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ $= \frac{\log_b x}{\log_b a}$	Umrechnungsregel

Funktion $f(x)$		Ableitung $f'(x)$
Potenzfunktion	x^n	$n x^{n-1}$
Trigonometrische Funktionen	$\sin x$	$\cos x$
	$\cos x$	$-\sin x$
	$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
	$\cot x$	$-\frac{1}{\sin^2 x} = -1 - \cot^2 x$
Arkusfunktionen	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
	$\operatorname{arccot} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$
Exponentialfunktionen	e^x	e^x
	a^x	$(\ln a) \cdot a^x$
Logarithmusfunktionen	$\ln x$	$\frac{1}{x}$
	$\log_a x$	$\frac{1}{(\ln a) \cdot x}$
Hyperbelfunktionen	$\sinh x$	$\cosh x$
	$\cosh x$	$\sinh x$
	$\tanh x$	$\frac{1}{\cosh^2 x} = 1 - \tanh^2 x$
	$\coth x$	$-\frac{1}{\sinh^2 x} = 1 - \coth^2 x$
Areafunktionen	$\operatorname{arsinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
	$\operatorname{arcosh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
	$\operatorname{artanh} x$	$\frac{1}{1-x^2}$
	$\operatorname{arcoth} x$	$\frac{1}{1-x^2}$

C, C_1, C_2 : Reelle Integrationskonstanten

$\int 0 \, dx = C$	$\int 1 \, dx = \int dx = x + C$
$\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$	$\int \frac{1}{x} \, dx = \ln x + C$
$\int e^x \, dx = e^x + C$	$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$	$\int \cos x \, dx = \sin x + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \tan x + C$	$\int \frac{1}{\sin^2 x} \, dx = -\cot x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \begin{cases} \arcsin x + C_1 \\ -\arccos x + C_2 \end{cases}$	$\int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \begin{cases} \arctan x + C_1 \\ -\operatorname{arccot} x + C_2 \end{cases}$
$\int \sinh x \, dx = \cosh x + C$	$\int \cosh x \, dx = \sinh x + C$
$\int \frac{1}{\cosh^2 x} \, dx = \tanh x + C$	$\int \frac{1}{\sinh^2 x} \, dx = -\coth x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \, dx = \operatorname{arsinh} x + C = \ln \left x + \sqrt{x^2+1} \right + C$	
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \, dx = \operatorname{arcosh} x + C = \ln \left x + \sqrt{x^2-1} \right + C \quad (x > 1)$	
$\int \frac{1}{1-x^2} \, dx = \begin{cases} \operatorname{artanh} x + C_1 = \frac{1}{2} \cdot \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) + C_1 & x < 1 \\ \operatorname{arcoth} x + C_2 = \frac{1}{2} \cdot \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) + C_2 & x > 1 \end{cases} \quad \text{für}$	

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C \quad ; \quad \int \tan x \, dx = -\ln(\cos x) + C \quad ; \quad \int \cot x \, dx = \ln(\sin x) + C$$

Häufige vorkommende
Stammfunktionen zusammengesetzter
Funktionen (siehe jedoch auch
Integraltafeln in Standard-FS).

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \sin(bx) \, dx &= \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \sin(bx) - b \cos(bx)) & (5) \\ \int e^{ax} \cos(bx) \, dx &= \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \cos(bx) + b \sin(bx)) & (6) \\ \int x e^{ax} \, dx &= \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) & (7) \\ \int x \sin(ax) \, dx &= \frac{1}{a^2} (\sin(ax) - ax \cos(ax)) & (8) \\ \int x \cos(ax) \, dx &= \frac{1}{a^2} (\cos(ax) + ax \sin(ax)) & (9) \\ \int x^2 e^{ax} \, dx &= \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2) & (10) \\ \int x^2 \sin(ax) \, dx &= \frac{1}{a^3} ((2 - a^2 x^2) \cos(ax) + 2ax \sin(ax)) & (11) \\ \int x^2 \cos(ax) \, dx &= \frac{1}{a^3} ((a^2 x^2 - 2) \sin(ax) + 2ax \cos(ax)) & (12) \end{aligned}$$

Regeln zum Ableiten und Integrieren (Stammfunktion finden) von zusammengesetzten Funktionen (einer Variablen)

Verknüpfen von Funktionen	Ableitung $f'(x)$	Stammfunktionen $\int f(x) dx$	Anmerkungen
Konstanter Faktor $f(x) = c \cdot u(x), c \in \mathbb{R}$	Konstanter-Faktor-Regel $f'(x) = c \cdot u'(x)$	Konstanter-Faktor-Regel $\int c \cdot u(x) dx = c \int u(x) dx$	
Summe, Differenz $f(x) = u(x) \pm v(x)$	Summen- / Differenzregel $f'(x) = u'(x) \pm v'(x)$	Summen- / Differenzregel $\int u(x) \pm v(x) dx = \int u(x) dx \pm \int v(x) dx$	
Produkt $f(x) = u(x) \cdot v(x)$	Produktregel (PR) $f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$	Partielle Integration (falls das rechte Integral einfacher zu bestimmen als das linke) $\int u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x) dx$	Die Voraussetzungen an u, v sind natürlich so zu stellen, dass diese Ausdrücke existieren. Ggf. Regel mehrfach anwenden! Spezialfall: $\int f(x)f'(x) dx = \frac{1}{2}f(x)^2 + C$
Quotient $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ wo $v(x) \neq 0$	Quotientenregel (QR) $f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2}$	Spezialfall für Quotienten der Form: $\int \frac{v'(x)}{v(x)} dx = \ln v(x) + C$	Immer nur, falls $v(x) \neq 0$. Unter anderem relevant für gebrochen-rationale Funktionen.
Verkettung $v \circ u$ bzw. $f(x) := v(u(x))$ Mittelbare Funktion Hintereinander Ausführen von innerer und äußerer Funktion	Kettenregel („Nachdifferenzieren“) Äußere mal innere Ableitung (KR) $f'(x) = v'(u(x)) \cdot u'(x)$ bzw. (genauer): $\frac{df}{dx} = \frac{dv}{du} \cdot \frac{du}{dx}$	Integration durch Substitution <u>Schritt 1:</u> Substitution $z := u(x)$ <u>Schritt 2:</u> dz berechnen $\frac{dz}{dx} = u'(x) \Rightarrow dx = \frac{dz}{u'(x)}$ <u>Schritt 3:</u> Kürzen. Restliche x durch z ausdrücken. Integralgrenzen anpassen $\int_a^b \dots dx \Rightarrow \int_{u(a)}^{u(b)} \dots dz$ <u>Schritt 4:</u> z -Integral lösen $\int g(z) dz = G(z) + C$ <u>Schritt 5:</u> Resubstitution $z = u(x)$	Die Voraussetzungen an f, g sind natürlich so zu stellen, dass die Ausdrücke alle existieren. Ggf. Regel mehrfach anwenden! Man beachte wiederum die Spezialfälle: $\int f(x)f'(x) dx = \frac{1}{2}f(x)^2 + C$ $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x) + C$ $\int f(u(x)) \cdot u'(x) dx = F(u(x)) + C$ F sei Stammfunktion von f.
Spezialfall $f(ax + b)$	$f(ax + b)' = af'(ax + b)$	F sei Stammfunktion von f . $\int f(ax + b) dx = \frac{1}{a} F(ax + b) + C \quad (a \neq 0)$	Mit f = Grundfunktion also anwendbar für: $(ax + b)^n \quad (n \neq -1) ; \frac{1}{ax+b} ; e^{ax+b} ; \ln(ax + b)$

Reihen

Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ (und ihr Grenzwert / Summe der Reihe)	Die (unendliche) Reihe mit den Gliedern $a_k \in \mathbb{R}$ $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = a_0 + a_1 + a_2 + \dots$ ist das Symbol für die <u>Folge</u> (s_m) der Teilsummen (Partialsummen) $s_m := a_0 + a_1 + \dots + a_m = \sum_{k=0}^m a_k$ aber auch für deren <u>Grenzwert</u> s (Summe oder Wert der Reihe) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = s = \lim_{m \rightarrow \infty} s_m$ Wenn der GW existiert und <u>endlich</u> ist, heißt die Reihe konvergent, andernfalls divergent. (Nur) bei <u>endlichem</u> s sagt man, die Reihe konvergiert , andernfalls divergiert . Dagegen ist bei Folgen auch „konvergent gegen ∞ “ eine erlaubte, oft gebräuchliche Sprechweise.
--	--

Wichtige Zahlenreihen (die auch oft als Vergleich mit anderen Reihen dienen)

Geometrische Reihe (Basis q entscheidend)	$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & \text{falls } q < 1 \text{ (konvergent)} \\ \infty & \text{falls } q \geq 1 \\ \text{divergent} & \text{falls } q < -1 \end{cases}$
Allg. harmonische Reihe (Exponent α entscheidend)	$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} < \infty \Leftrightarrow \alpha > 1$
Wichtige Spezialfälle davon	$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots = \infty, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} = \infty$
Weitere Zahlenreihen	... mit bekanntem Wert über die Potenzreihendarstellungen der Grundfunktionen

Konvergenzkriterien (Methoden, Konvergenz bzw. Divergenz ohne Kenntnis des exakten Reihenwertes zu begründen)

Ziel: Für die Reihe $\sum a_k$ soll begründet werden, ob sie einen endlichen (Grenz-)Wert hat (konvergiert) oder nicht, ohne dass man den exakten Wert kennt. Falls konvergent, kann ein Abbrechen der Reihe zumindest einen Näherungswert liefern.

■ Mindestbedingung prüfen

Nullfolgen-Test:

a_k keine Nullfolge $\Rightarrow$ Reihe $\sum a_k$ kann keinen endlichen GW haben.

■ Konvergenzkriterien

Majorantenkriterium (Vergleich nach oben)

$|a_k| \leq c_k$ und man weiß, dass $\sum_k c_k$ endlich $\Rightarrow \sum_k a_k$ konvergiert auch

Quotientenkriterium (Verhältnis aufeinanderfolgender Glieder)

$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \rightarrow q \Rightarrow$ Prüfe ob GW $\begin{cases} q < 1 \Rightarrow \text{Reihe konvergiert (endl. GW)} \\ q = 1 \Rightarrow \text{Keine Aussage möglich} \\ q > 1 \Rightarrow \text{Reihe divergiert} \end{cases}$

Grenzwertkriterium (Verhältnis zu Vergleichsreihe; anwendbar für $a_k, b_k > 0$)

$\frac{a_k}{b_k} \rightarrow g > 0 \Rightarrow \sum_k a_k$ und $\sum_k b_k$ gleiches Konvergenzverhalten

Leibniz-Kriterium (für alternierende Reihen, d.h. wechselndes Vorzeichen)

$a_k \searrow 0 \Rightarrow \sum_k (-1)^k a_k = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots$ konvergiert

Potenzreihen, Taylorpolynome und Taylorreihen

Potenzreihe = Reihe aus lauter Potenzen (mit Koeffizienten a_k)
= „Polynom vom Grad ∞ “ mit Koeffizienten a_k und **Entwicklungspunkt** x_0

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \dots$$

Konvergenzbereich (KB): Für welche x ergibt sich ein endlicher Wert?

Schritt 0: Prüfe, ob es sich um eine bekannte Taylorreihe handelt (Formelsammlung, auch KB)

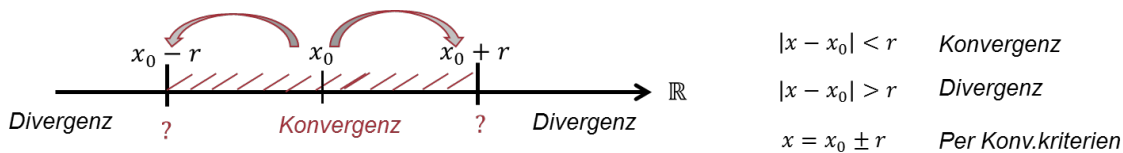
Falls nicht bzw. falls expliziter Nachweis verlangt:

Konvergenzbereich aus den a_k und x_0 bestimmen:

Schritt 1: Konvergenzradius r berechnen, eine Variante ist:

$$r = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| \quad (\text{sofern dieser GW existiert !})$$

Schritt 2: Konvergenzintervall symmetrisch um x_0 mit Radius r liefert erste Aussagen über x :



Schritt 3: Intervallenden $x = x_0 \pm r$ in Potenzreihe einsetzen

Ihre Konvergenz mit dem Wissen über die bekannten Zahlenreihen bzw. Konvergenzkriterien prüfen.

Schritt 4: Konvergenzbereich insgesamt angeben.

Taylorpolynom (vom Grad m) einer Funktion f an der Stelle x_0

= Das Polynom m -ten Grades, bei dem in folgender Gestalt

$$T_m(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_m(x - x_0)^m$$

die Koeffizienten a_k über die Ableitungen von f an x_0 berechnet werden wie folgt:

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} = \text{Taylorkoeffizienten von } f \text{ an Stelle } x_0$$

Voraussetzung: die benötigten Ableitungen müssen existieren.

Kurz:

$$T_m(x) = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Die Stelle x_0 wird auch **Entwicklungspunkt** genannt. Wenn man x_0 betonen will, auch $T_m(x, x_0)$.

Fehlerabschätzungen: Sogenanntes Restglied untersuchen

$$\text{„Fehler“} = \text{Restglied } R_m = f - T_m$$

Restglieddarstellung/-formel: Für Fehlerabschätzungen hilfreiche Darstellung von Restglied:

$$R_m(x) = \frac{f^{(m+1)}(z)}{(m+1)!} (x - x_0)^{m+1}$$

Lagrange-Darstellung des Restgliedes $R_m = f - T_m$ als Potenz mit einem (nicht näher bekannten) Wert z zwischen x_0 und x

Taylorreihe zu einer Funktion f an Stelle x_0 (wo f beliebig oft differenzierbar):

$$T(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

= Reihe, die entsteht, wenn bei Taylorpolynom $m \rightarrow \infty$

= Potenzreihe (wie oben) wobei a_k die **Taylorkoeffizienten von f**

Konvergenzbereich (KB): Für welche x hat diese Reihe einen endlichen Wert?

- wird grundsätzlich wie bei Potenzreihen bestimmt
- ist jedoch für viele Grundfunktionen in Formelsammlungen tabelliert (siehe PR-Darstellung)

Wert der Taylorreihe = $f(x)$? Nur falls

„Fehler“ = Restglied $R_n = f - T_n$ erfüllt $|R_n(x)| \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)

- das ist für viele Grundfunktionen im Konvergenzbereich der Fall (siehe PR-Darstellung)
- Nachweis nutzt die Restglieddarstellung z.B. nach Lagrange.

Taylor-/Potenzreihenentwicklung der wichtigen Grundfunktionen & wo sie konvergieren

Wichtige Taylorreihen / Potenzreihen-Darstellung der Grundfunktionen			konvergiert für
Geometrische Reihe	$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$		$(-1, 1)$
Logarithmus- / Leibnizreihen Spezialfall $x = \pm 1$ Harmonische Reihe (∞) Leibnizreihe ($\ln 2$)	$= \ln \frac{1}{1-x} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$		$[-1, 1)$
	$= \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \pm \dots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k}$		$(-1, 1]$
Exponentialreihe	$= e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$		$\mathbb{R}$
Trigonometrische sin-Reihe	$= \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \mp \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$		$\mathbb{R}$
Trigonometrische cos-Reihe	$= \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \mp \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$		$\mathbb{R}$
Binomische Reihe $(1+x)^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) Wurzel $\sqrt{1+x}$ als Potenz $(1+x)^{0,5}$!	$= (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \binom{\alpha}{2} x^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$		$(-1, 1]$
Hyperbolischen Reihen $\sinh x, \cosh x$	Analog zu den PR von $\sin x$ bzw. $\cos x$, aber ohne die Vorzeichenwechsel.		

Anmerkung 1: Insbesondere wichtig sind die Darstellungen der Exponentialfunktion bzw. der Eulerschen Zahl e :

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n ; \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$

Anmerkung 2: Die Binomische Reihe nutzt Binomialkoeffizienten für $\alpha \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}_0$:

$$\binom{\alpha}{0} = 1 ; \quad \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha \cdot (\alpha - 1) \cdot (\alpha - 2) \cdot \dots \cdot (\alpha - k + 1)}{k!} \quad (k \geq 1)$$

In der Papula-Formelsammlung Abschnitt 3.4 sind die Koeffizienten für wichtige Spezialfälle der binomischen Reihe, z.B. für

$$\sqrt{1 \pm x} ; \quad \frac{1}{\sqrt{1 \pm x}} ; \quad \frac{1}{(1 \pm x)^2}$$

Anmerkung 3: Potenzreihen verketteten, „gliedweise“ addieren, kürzen, ableiten, integrieren, Grenzwerte bilden, sofern man sich im zulässigen Konvergenzbereich bewegt.

Fourierreihen

Fourierpolynom zu f

Gegeben: Funktion f auf einem Intervall der Länge T . **Kreisfrequenz** $\omega = 2\pi/T$.

Daraus bilde die **Fourierkoeffizienten zu f** nach folgenden Formeln (falls z.B. f stückweise stetig):

$$a_n = \frac{2}{T} \int_T f(x) \cos(n\omega x) dx \quad b_n = \frac{2}{T} \int_T f(x) \sin(n\omega x) dx \quad *)$$

*) Ist f periodisch, so darf man ein beliebiges Intervall mit Länge der Periode T wählen.

Fourierpolynom m -ten Grades zu f = das **trigonometrische Polynom** mit diesen Fourierkoeffizienten

$$F_m(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(\omega x) + b_1 \sin(\omega x) + a_2 \cos(2\omega x) + b_2 \sin(2\omega x) + \dots + a_m \cos(m\omega x) + b_m \sin(m\omega x)$$

Bestapproximation an f in dem Sinn, dass es unter allen trigonometrischen Polynomen m -ten Grades dasjenige ist, für das die mittlere quadratische Abweichung über alle Funktionswerte minimal wird:

$$\frac{2}{T} \int_T (f(x) - F_m(x))^2 dx = \min$$

Fourierreihe zu f

Bilde aus f ihre Fourierkoeffizienten a_n, b_n und daraus die Fourier-Reihe

$$F(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x) \quad (*)$$

Dirichlet-Bedingung:

- Lässt sich das Periodenintervall in endlich viele Teilintervalle zerlegen, in denen $f(x)$ **stetig und monoton** ist,
- und sind die Unstetigkeitsstellen von Typ **Sprungstelle** (d.h. der links- und rechtsseitige Grenzwert existiert)

dann konvergiert die Fourierreihe (*) für alle $x \in \mathbb{R}$ mit Wert

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & \text{in Steigkeitsstelle von } f \\ \frac{f(x+) + f(x-)}{2} & \text{in Sprungstelle von } f \end{cases}$$

Die Entwicklung einer Funktion in ihre Fourierreihe nennt man Fourieranalyse.

Funktionen mehrerer Variablen

Es sei $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ reelle Funktion von n Variablen, für die die benötigten partiellen Ableitungen $\frac{\partial f}{\partial x_k}$ existieren mögen.

Gradient von f	$\nabla f = \text{grad } f := \begin{pmatrix} f_{x_1} \\ \vdots \\ f_{x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}$ Auswertung an Stelle $\mathbf{p}$ ergibt einen Vektor, der in Richtung des stärksten Anstiegs von f an Stelle $\mathbf{p}$ zeigt. Diese maximale Steigung hat den Wert $\text{grad } f$
Tangentialebene von f (an einer Stelle $\mathbf{p} \in D$)	$t(\mathbf{x}) = f(\mathbf{p}) + \text{grad } f(\mathbf{p}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p})$
Totales Differenzial von f (an einer Stelle $\mathbf{p} \in D$)	$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$ Die partiellen Ableitungen an der Stelle $\mathbf{p} \in D$ auswerten. Die Werte dx_k geben an, wie weit man sich in x_k-Richtung von $\mathbf{p}$ wegbewegt $\Rightarrow df =$ misst exakt die Änderung auf der Tangentialebene (an $\mathbf{p}$) $\Rightarrow$ dies ist eine Näherung dafür, um wie viele Einheiten sich f ändert.
Richtungsableitung von f	Steigung von f in Richtung eines Vektors $\mathbf{v}$ lässt sich berechnen über: $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}} = \mathbf{v} \cdot \text{grad } f \quad (\text{wobei } \mathbf{v} \text{ normiert sein muss})$
Hesse-Matrix von f	Alle partiellen Ableitungen 2. Ordnung als Matrix (sie ist symmetrisch) $H_f = \begin{pmatrix} f_{x_1 x_1} & f_{x_1 x_2} & \dots & f_{x_1 x_n} \\ f_{x_2 x_1} & f_{x_2 x_2} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ f_{x_n x_1} & & & f_{x_n x_n} \end{pmatrix}$
Definitheit von quadratischen Matrix A (nicht prüfungsrelevant)	A positiv definit $\Leftrightarrow \mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$ für alle $\mathbf{x} \neq 0$ - falls A symmetrisch gdw alle Unterdeterminanten $D_k > 0$ A negativ definit $\Leftrightarrow \mathbf{x}^T A \mathbf{x} < 0$ für alle $\mathbf{x} \neq 0$ - falls A symmetrisch gdw $D_1 < 0, D_2 > 0, \dots$ (alternierend) A indefinit wenn $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$ und $\mathbf{y}^T A \mathbf{y} < 0$ vorkommt.
Lokale Extrema ohne Nebenbedingungen an einer inneren Stelle $\mathbf{p} \in D \subseteq \mathbb{R}^n$ (Hinreichende Bedingung für $n > 2$ nicht prüfungsrelevant)	Notwendige Bedingung „Stationärer Punkt“ $\text{grad } f(\mathbf{p}) = 0$ d.h. Stelle(n) $\mathbf{p}$, an der alle ersten Ableitungen verschwinden Hinreichende Bedingung im speziellen (häufigen) Fall $n = 2$: $\det H_f(\mathbf{p}) > 0 \Rightarrow$ bei $\mathbf{p}$ lokales Extremum von f. Max/Min-Unterscheidung: $f_{x_1 x_1}(\mathbf{p}) \begin{cases} < 0 \Rightarrow \text{bei } \mathbf{p} \text{ lokales Max. von } f \\ > 0 \Rightarrow \text{bei } \mathbf{p} \text{ lokales Min. von } f \end{cases}$ $\det H_f(\mathbf{p}) < 0 \Rightarrow$ bei $\mathbf{p}$ Sattelpunkt von f $\det H_f(\mathbf{p}) = 0 \Rightarrow$ Keine Aussage, könnte parabolischer Punkt sein Hinreichende Bedingung im allgemeinen Fall (n bel.) $H_f(\mathbf{p})$ ist $\begin{cases} \text{negativ definit} \Rightarrow \text{bei } \mathbf{p} \text{ lokales Max. von } f \\ \text{positiv definit} \Rightarrow \text{bei } \mathbf{p} \text{ lokales Min. von } f \\ \text{indefinit} \Rightarrow \text{bei } \mathbf{p} \text{ kein lokales Extremum von } f \end{cases}$
Lokale Extrema mit Nebenbedingungen an einer inneren Stelle $\mathbf{p} \in D \subseteq \mathbb{R}^n$ Hinreichende Bedingungen hier nicht, uns genügt, Extrema-Kandidaten zu finden.	$f(x_1, \dots, x_n) = \min/\max$ unter m Nebenbedingungen (NB) an die n Variablen: $\text{NB } (*) \quad \begin{cases} g_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \dots \\ g_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$ Lagrange-Funktion L bilden (pro NB m weitere Variable λ_j) $L := f + \lambda_1 g_1 + \dots + \lambda_m g_m \quad (\text{Funktion von } n + m \text{ Variablen})$ Dann gilt: Die (lokalen) Extrema von f unter NB $(*)$ (im Innern von D) sind notwendigerweise stationäre Punkte von L d.h. $\left. \begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_i} &= 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda_j} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad \text{zusammen entsteht ein Gleichungssystem, das nach } x_i \text{ und } \lambda_j \text{ aufzulösen ist.}$

Differentialgleichungen (DGL) - Übersicht in der Schreibweise $y = y(x), y', y''$

Form		Lösung	Spezielle Anwendungen und Verfahren
Gesucht ist die Funktion $y = y(x)$ ausgehend von einer DGL mit y, y', y''		Lösung im Allg. nicht eindeutig. Die sog. allgemeine Lösung enthält oftmals Parameter A oder C ($\in \mathbb{R}$ beliebig), die meist als/aus Integrationskonstanten entstehen.	Anmerkungen: $y_0 = y(0)$ ein typischer Anfangswert Freie Parameter A oder C werden aufgrund von speziellen Anfangswertbedingungen oder Randwertbedingungen eingeschränkt (festgelegt).
Separierbare Dgl 1. Ordnung (trennbar)	1.1	$y' = g(x)$ Spezialfall von (1.2) mit $h \equiv 1$	
	1.2	$y' = g(x)h(y)$ Rechte Seite darstellbar als Produkt aus $g =$ Funktion (nur) der Variablen x $h =$ Funktion (nur) von y Separable (oder trennbare oder separierbare) DGL	Lösung durch Integration (Stammfunktion suchen) $y = y(x) = \int g(x)dx = G(x) + C$ mit $G(x)$ Stammfunktion von $g(x)$
	1.3	$y' + ay = b$, insb. $y' + ay = 0$ Lineare DGL 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten und konstanter Störfkt. (Skript Fall 1a)	Lösung durch Trennung der Variablen und Integration Schritt 0: Falls h Nullstelle in a hat, $y(x) \equiv a$ ist eine spezielle Lösung. Nun $h(y) \neq 0$ (*) Schritt 1: Trennung der Variablen: $\frac{dy}{dx} = g(x)h(y) \Rightarrow \frac{dy}{h(y)} = g(x)dx$ Schritt 2: Integrieren: $\int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x)dx$ Schritt 3: Stammfunktion finden, falls möglich: $H(y) = G(x) + C$ Schritt 4: Explizite Darstellung, falls möglich: Auflösen $y = y(x)$ und Lösungen aus (*).
Lineare DGL	2.1	$y' + a(t)y = 0$ Homogene lineare DGL 1. Ordnung (Skript Fall 2a)	Substitutionen führen auf trennbare Dgl: $y' = f(ax + by + c) \Rightarrow u = ax + by + c$ $y' = f\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow u = \frac{y}{x}$ Freier Fall mit Luftwiderstand Exponentielles Wachstum bzw. Zerfall: $y' = ay$ d.h. $y' \sim y$ mit Lösung $y(x) = Ae^{ax} = y_0 e^{ax}$
	2.2	$y' + ay = g(t)$ Spezialfall konstante Koeff. (Skript Fall 1b)	Wachstum / Zerfall gegen eine Schranke K: $y' = a(K - y)$ d.h. $y' \sim K - y$ mit Lösung: $y(x) = K - Ae^{-ax}$ und $A = K - y_0$.
	2.3	$y' + a(t)y = g(t)$ Inhomogene lineare DGL 1. Ordnung mit Störfunktion $g(t) \neq 0$ (Skript Fall 2b)	Wechselstromkreis

Lineare DGL 1. Ordnung $y' + ay = g(x)$: Ansatz für spezielle Lösung y_p

Tabelle: Lösungsansatz y_p für spezielle Störfunktionen (Störglieder)

Störfunktion $g(x)$	Lösungsansatz $y_p(x)$
1. Konstante Funktion	Konstante Funktion $y_p = c_0$
2. Lineare Funktion	Lineare Funktion $y_p = c_1 x + c_0$
3. Quadratische Funktion	Quadratische Funktion $y_p = c_2 x^2 + c_1 x + c_0$
4. Polynomfunktion vom Grade n	Polynomfunktion vom Grade n $y_p = c_n x^n + \dots + c_1 x + c_0$
5. $g(x) = A \cdot \sin(\omega x)$	$\left\{ \begin{array}{l} y_p = C_1 \cdot \sin(\omega x) + C_2 \cdot \cos(\omega x) \\ \text{oder} \\ y_p = C \cdot \sin(\omega x + \varphi) \end{array} \right.$
6. $g(x) = B \cdot \cos(\omega x)$	
7. $g(x) = A \cdot \sin(\omega x) + B \cdot \cos(\omega x)$	
8. $g(x) = A \cdot e^{bx}$	$y_p = \begin{cases} C \cdot e^{bx} & \text{für } b \neq -a \\ Cx \cdot e^{bx} & \text{für } b = -a \end{cases}$

$c_0, c_1, \dots, c_n; C, C_1, C_2$: „Stellparameter“

Zusatz für Lineare DGL 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten:

Liegt die Störfunktion $g(x)$ als Summe $g_1(x) + g_2(x)$ bzw. als Produkt $g_1(x) \cdot g_2(x)$ vor, so wählt man den Lösungsansatz für y_p als Summe $y_{p_1} + y_{p_2}$ bzw. als Produkt $y_{p_1} \cdot y_{p_2}$ der Lösungsansätze für die jeweiligen Teile.

Zusammenfassung: Kombinatorik

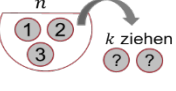
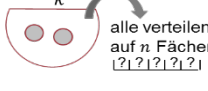
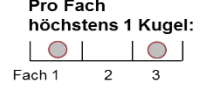
Mächtigkeit der Vereinigungsmenge Ermöglicht bei Zählproblemen alle Elemente zu zählen, die zu (mindestens) einer der Mengen A oder B gehören.	Inklusion-Exklusion: $ A \cup B = A + B - A \cap B $ Nur falls A, B disjunkt gilt die einfachere Summenregel: $ A \cup B = A + B $
Mächtigkeit der Komplementmenge (G eine Obermenge von A) Ermöglicht bei Abzählproblemen das Wissen über das Gegenteil zu nutzen. „ Mindestens in einer der Mengen“ = ALLE minus „in keiner der Mengen“	Komplementregel: $ \overline{A} = G - A $ bzw. $ A = G - \overline{A} $ Komplementregel für Vereinigungsmenge: $ A \cup B = G - \overline{A \cup B} = G - \overline{A} \cap \overline{B} $ Komplementregel für Schnittmenge: $ A \cap B = G - \overline{A \cap B} = G - \overline{A} \cup \overline{B} = G - (\overline{A} + \overline{B} - \overline{A} \cap \overline{B})$
Anzahl aller k-Tupel Mächtigkeit der Kreuzmenge Ermöglicht bei Abzählproblemen die Berücksichtigung einer Reihenfolge bzw. die Abbildung eines Schritt-für-Schritt-Prozesses	Produktregel für die Anzahl aller möglichen k-Tupel $(a_1, \dots, a_k)$ mit $a_i \in A_i$ $ A_1 \times \dots \times A_k = A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_k $ Spezialfall: Gleiche Menge $\underbrace{ A \times \dots \times A }_{k\text{-fach}} = \underbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_{k\text{-fach}} = n^k$

Überblick: Anzahl der Möglichkeiten k aus n

Aus n Objekten (Menge mit n Elementen) sollen k ausgewählt werden. Wie viele **Möglichkeiten** gibt es?

Unterscheide 4 Situationen („Stichproben“)	mit Beachtung der Reihenfolge: „geordnete Auswahl“ „ k-Variation / Permutation “	ohne Beachtung der Reihenfolge: „ungeordnete Auswahl“ „ k-Kombination “	Statt Auswahl sagt man in der Wahrscheinlichkeitstheorie / Statistik auch „geordnete bzw. ungeordnete Stichprobe“.
ohne Wiederholungen	VoW $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$ Falls $k = n$ (alle Anordnungen): $n!$	KoW $\binom{n}{k}$	Dies entspricht (und so rechnet man auch oft) der Anzahl der k -Permutationen geteilt durch die Anzahl der möglichen Anordnungen der k gewählten Elemente (d.h. dividiert durch $k!$)
mit Wiederholungen	VmW $\underbrace{n \cdot \dots \cdot n}_{k\text{-fach}} = n^k$	KmW $\binom{n+k-1}{k}$	
	Baumdiagramm / Produktregel. Ziehen von k Kugeln aus einer Urne mit n unterscheidbaren Kugeln.		
	Mit k Kugeln n Fächer belegen. Summe k aus n Zahlen bilden.		

Variation (Permutation) versus Kombination und die passenden Modelle zu den Abzählproblemen:

Urnenmodell n	Reihenfolge	Fächermodell k	Summen-Modell:
 Ziehen ohne Zurücklegen  Ziehen mit Zurücklegen	mit Beachtung: „k-Permutation / -Variation“ ohne Beachtung: „k-Kombination“	 Pro Fach höchstens 1 Kugel:  Pro Fach auch mehrere Kugeln:	Summe k aus n Ziffern bilden. Aus n Ziffern 0,1 die Summe k bilden: $\{(z_1, \dots, z_n) \mid z_1 + \dots + z_n = k; z_i \in \{0,1\}\}$ Aus n Ziffern (zw. 0 und k) die Summe k bilden: $\{(z_1, \dots, z_n) \mid z_1 + \dots + z_n = k; z_i \in \mathbb{N}_0\}$ Satz von der Verteilung von k Kugeln auf n (alte) Schachteln: